

Reducción y resolución formal

Modelo: draft4_case_2

$$\text{Lagrangiano:} \quad L = g^{ac} g^{bd} R_{abcd} + \frac{2}{\ell^2} + \beta_0 \left(3 g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} u_e u_f - g^{ab} u_a u_b g^{ac} g^{bd} R_{abcd} \right) \ell^2$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

Campo escalar sin especialización posterior: $\phi = q \varphi$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

Dominio de trabajo: $f(r) \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0$

Supuestos declarados: $r > 0; f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_\tau^\tau - E_r^r = 0 = 0$$

$$E_\tau^\tau - E_\varphi^\varphi = -\frac{1}{2r^4} \left(f''(r) r^4 - f'(r) r^3 + \beta_0 \ell^2 q^2 \left(8 f(r) + f''(r) r^2 - 5 r f'(r) \right) \right) = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = -\frac{1}{2r^4} \left(f''(r) r^4 - f'(r) r^3 + \beta_0 \ell^2 q^2 \left(8 f(r) + f''(r) r^2 - 5 r f'(r) \right) \right) = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_\tau^\tau = \frac{(-2r^4 + f'(r) r^3 \ell^2 + \beta_0 \ell^4 q^2 (-2f(r) + r f'(r)))}{2 \ell^2 r^4} = 0$$

$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$\beta_0 = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: ℓ, C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas:} \quad C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$\beta_0 = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: β_0 , ℓ , C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: β_0 , ℓ , C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 5: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\beta_0 = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 6: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$\beta_0 = 0$$

$$f(r) = \frac{(r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: ℓ , C_1 , q .

Restricciones no nulas: $C_1 + \frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 7: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{r^2}{\ell^2}$$

Método: ansatz polinomial de grado 2

Parámetros libres en esta familia: β_0, ℓ, q .

Restricciones no nulas: $\frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 8: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{r^2}{\ell^2}$$

Método: ansatz de potencia con exponente 2

Parámetros libres en esta familia: β_0, ℓ, q .

Restricciones no nulas: $\frac{r^2}{\ell^2} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad \beta_0 \neq 0, \quad \frac{1}{\ell^2} \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 9: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{r^2 (r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2 (r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2)}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual)

Parámetros libres en esta familia: β_0, ℓ, C_1, q .

Restricciones no nulas: $\frac{r^2 (r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2 (r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2)} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2 \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 10: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = \frac{r^2 (r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2 (r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2)}$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes

Parámetros libres en esta familia: β_0, ℓ, C_1, q .

Restricciones no nulas: $\frac{r^2 (r^2 + C_1 \ell^2)}{\ell^2 (r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2)} \neq 0, \quad \ell \neq 0, \quad r \neq 0, \quad r^2 + \beta_0 \ell^2 q^2 \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=7, undetermined=5, partial=12.

Sistema: ODE; orden máximo: 2.

Complejidad: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.